



PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Cálculo integral

Antiderivadas, técnicas de integración, áreas y volúmenes.

Cálculo

Univ 1-2

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Cálculo integral

Guía simple · Cálculo · Universidad 1–2 Antiderivadas, técnicas de integración, áreas y volúmenes.

1. La integral como acumulación

La derivada mide **cuánto cambia** una cantidad; la integral mide **cuánto se acumula**. Si conocemos la razón de cambio, la integral reconstruye el total.

Geométricamente, $\int_a^b f(x) dx$ es el **área con signo** entre la curva $y = f(x)$ y el eje x . Se construye partiendo $[a, b]$ en n franjas y tomando el límite de la suma de Riemann:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

Mini-ejemplo. Si la velocidad es $v(t) = 3t^2$, la distancia recorrida entre $t = 0$ y $t = 2$ es $\int_0^2 3t^2 dt = \left[t^3 \right]_0^2 = 8$.

2. Antiderivadas e integrales inmediatas

Una **antiderivada** de f es una función F con $F'(x) = f(x)$. Todas las antiderivadas difieren en una constante:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Integral	Resultado
$\int k \, dx$	$kx + C$
$\int x^n \, dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
$\int \frac{1}{x} \, dx$	$\ln x + C$
$\int e^x \, dx$	$e^x + C$
$\int a^x \, dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \operatorname{sen} x \, dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x \, dx$	$\operatorname{sen} x + C$
$\int \sec^2 x \, dx$	$\tan x + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx$	$\arctan x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$	$\arcsin x + C$

Linealidad. La integral respeta sumas y múltiplos constantes:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] \, dx = \alpha \int f(x) \, dx + \beta \int g(x) \, dx$$

Mini-ejemplo. $\int \left(4x^3 - \frac{2}{x} \right) dx = x^4 - 2 \ln |x| + C.$

3. Teorema fundamental del cálculo

Es el puente entre derivar e integrar.

Parte 1. Si f es continua, la derivada de una acumulación es la función:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \, dt = f(x)$$

Parte 2 (regla de Barrow). Si F es una antiderivada de f :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Mini-ejemplo. $\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}.$

4. Sustitución (cambio de variable)

Se usa cuando aparece una función y, salvo constante, su derivada:

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du, \quad u = g(x)$$

En una integral definida, al sustituir también cambian los límites.

Mini-ejemplo. Con $u = x^2$, $du = 2x dx$:

$$\int 2x e^{x^2} dx = \int e^u du = e^{x^2} + C$$

5. Integración por partes

Se usa para productos de funciones de distinto tipo:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Para elegir u se sigue el orden **LIATE**: Logarítmica, Inversa trigonométrica, Algebraica, Trigonométrica, Exponencial.

Mini-ejemplo. Con $u = \ln x$ y $dv = x dx$:

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

6. Fracciones parciales

Para integrales de funciones racionales $P(x)/Q(x)$ con $\deg P < \deg Q$: factoriza el denominador y descompón en fracciones simples.

Mini-ejemplo. $\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} \right)$, luego

$$\int \frac{1}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C$$

7. Sustitución trigonométrica

Para radicales cuadráticos se elige la sustitución según el radical:

Radical	Sustitución
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$

Mini-ejemplo. $\int \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left(x \sqrt{1 - x^2} + \arcsin x \right) + C.$

8. Aplicaciones e integrales impropias

Aplicaciones geométricas y físicas:

1 Área entre curvas: $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$

2 Volumen por discos: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

3 Volumen por cascarones: $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$

4 Longitud de arco: $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$

5 Valor promedio: $\bar{f} = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$

6 Trabajo: $W = \int_a^b F(x) dx.$

Integrales impropias. Cuando el intervalo es infinito o la función se vuelve infinita, se define con un límite:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

Criterio p de referencia: $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

Mini-ejemplo. $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = 1.$

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Integrales inmediatas

1 $\int (6x^2 - 4x + 3) dx$

2 $\int \left(\frac{1}{x} + e^x \right) dx$

3 $\int (3 \cos x - 2 \operatorname{sen} x) dx$

4 $\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$

5 $\int (2^x + x^3) dx$

Nivel 2 — Sustitución

6 $\int 2x (x^2 + 1)^4 dx$

7 $\int x e^{x^2} dx$

8 $\int \cos x \operatorname{sen}^2 x dx$

9 $\int \frac{\ln x}{x} dx$

10 $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$

Nivel 3 — Integración por partes

11 $\int x e^x dx$

12 $\int x \cos x dx$

13 $\int \ln x dx$

14 $\int x^2 e^x dx$

15 $\int x \operatorname{sen} x dx$

Nivel 4 — Definidas y aplicaciones

16 $\int_0^2 3x^2 dx$

17 $\int_0^\pi \operatorname{sen} x dx$

18 $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

19 Halla el área entre $y = x$ y $y = x^2$ en $[0, 1]$.

20 $\int_1^\infty \frac{1}{x^3} dx$

Respuestas

1 $2x^3 - 2x^2 + 3x + C$

2 $\ln |x| + e^x + C$

3 $3 \operatorname{sen} x + 2 \cos x + C$

4 $\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{x} + C$

5 $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^4}{4} + C$

6 $\frac{(x^2 + 1)^5}{5} + C$

7 $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$

8 $\frac{\operatorname{sen}^3 x}{3} + C$

9 $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$

10 $\sqrt{x^2 + 4} + C$

11 $(x - 1)e^x + C$

12 $x \operatorname{sen} x + \cos x + C$

13 $x \ln x - x + C$

14 $(x^2 - 2x + 2)e^x + C$

15 $-x \cos x + \operatorname{sen} x + C$

16 8

17 2

18 1

19 $\frac{1}{6}$

20 $\frac{1}{2}$